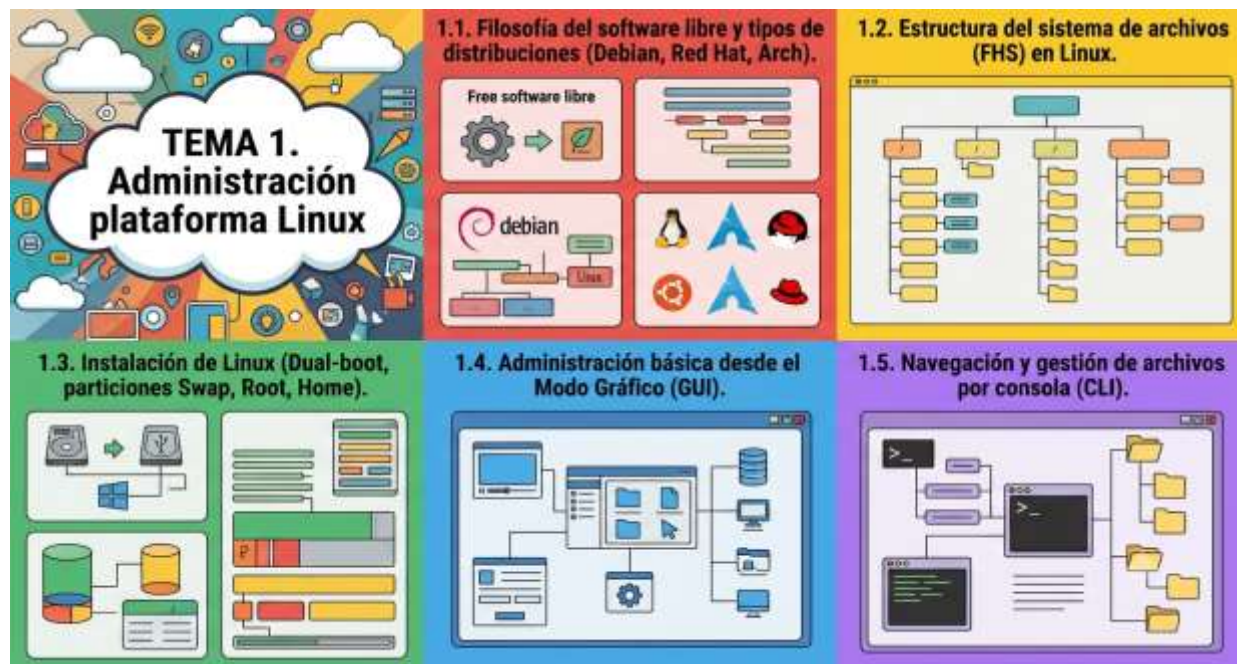


TEMA N° 1



TEMA 1 ADMINISTRACIÓN PLATAFORMA LINUX



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

El camino para convertirte en un **Técnico en Sistemas Informáticos** competitivo y preparado para las demandas tecnológicas actuales comienza con el dominio del sistema operativo que impulsa la infraestructura global de internet, los servidores de nube y los dispositivos inteligentes. Al finalizar este bloque de aprendizaje, habrás alcanzado las siguientes competencias:

1. **Comprender la esencia del Software Libre y su ecosistema**, distinguiendo con claridad las principales familias de distribuciones Linux para seleccionar la herramienta precisa según las necesidades del entorno regional.
2. **Diseñar, particionar e instalar el sistema operativo Linux desde cero** en arquitecturas físicas, garantizando la coexistencia armoniosa con otros sistemas mediante esquemas estables de almacenamiento.



3. **Administrar archivos, usuarios y entornos del sistema operativo de manera ágil** utilizando tanto interfaces gráficas intuitivas como la potente interfaz de línea de comandos, aplicando soluciones eficientes a problemas técnicos reales del entorno sociocomunitario.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

Si las grandes empresas tecnológicas de todo el mundo confían sus datos más valiosos y sus servidores más críticos a un sistema operativo gratuito, ¿por qué en nuestras computadoras locales seguimos dependiendo exclusivamente de software que nos exige costosas licencias o activadores de dudosa procedencia?

EL DESAFÍO EN EL BARRIO SAÓ: INFRAESTRUCTURA PARA EL NUEVO MÓDULO

El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo, ubicado orgullosamente en el Barrio Saó a cinco cuadras de la población de Pailón, acaba de marcar un hito histórico: la construcción de su módulo educativo propio, moderno y completamente equipado. Este nuevo espacio cuenta con un laboratorio de computación con veinte terminales destinadas a la formación de la comunidad estudiantil pailoneña.

El director del centro ha convocado con urgencia al equipo de estudiantes del segundo semestre del módulo de Taller de Sistemas Operativos II. El CEA necesita centralizar la gestión de asistencia, almacenar los proyectos productivos de la comunidad (como las planificaciones del proyecto sociocomunitario "Dulce Tentación") y habilitar un servidor web local para compartir material educativo interactivo sin depender de una conexión constante a internet, la cual suele presentar interrupciones debido a las condiciones climáticas de la provincia Chiquitos.

Las computadoras del laboratorio fueron entregadas con licencias de prueba de sistemas propietarios que están a punto de expirar, mostrando advertencias de bloqueo. El presupuesto institucional es sumamente limitado y no permite la adquisición de veinte licencias comerciales. El desafío inmediato para ti, como futuro **Técnico**, consiste en reemplazar o hacer coexistir de



forma segura la infraestructura existente utilizando una plataforma Linux. Debes estructurar el almacenamiento interno, configurar el entorno para el personal administrativo que prefiere herramientas visuales y preparar la terminal de comandos para automatizar las tareas del laboratorio. La autonomía tecnológica del CEA Herman Ortiz Camargo está en tus manos.



TEORÍA



1.1. FILOSOFÍA DEL SOFTWARE LIBRE Y TIPOS DE DISTRIBUCIONES (DEBIAN, RED HAT, ARCH)

Para entender Linux, primero debemos comprender la transformación social que propone el Software Libre. Esta filosofía no se centra en el costo económico (si es gratis o de pago), sino en la **libertad** del usuario y de la comunidad. Richard Stallman definió a principios de los años 80 las cuatro libertades esenciales que todo programa informático debe otorgar de manera irrenunciable:

1. **Libertad 0:** Ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito.
2. **Libertad 1:** Estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que uno necesite. El acceso al código fuente es una condición necesaria.
3. **Libertad 2:** Redistribuir copias para ayudar a otros (por ejemplo, compartir software útil con tus compañeros del CEA).
4. **Libertad 3:** Distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto permite a toda la comunidad beneficiarse de las mejoras introducidas por un **Técnico**.

A partir de estas libertades nace el concepto de **Distribución Linux** (coloquialmente llamada *distro*). Un sistema operativo basado en Linux es una colección de software que incluye el núcleo (Kernel) del sistema, herramientas del proyecto GNU, entornos de escritorio y gestores de paquetes preparados para su instalación. Existen cientos de distribuciones, pero se agrupan en tres grandes familias troncales:



Familia Debian

Es una de las distribuciones más antiguas, estables y democráticas. Su filosofía es el apego estricto al software libre y la estabilidad a largo plazo. Utiliza el gestor de paquetes .deb y herramientas como apt. Es la base de sistemas populares como Ubuntu y Linux Mint. Para el CEA Herman Ortiz Camargo, la familia Debian representa la opción ideal para los servidores del laboratorio debido a su robustez: una vez configurada, puede funcionar durante años sin necesidad de reinicios ni fallos inesperados.

Familia Red Hat

Orientada principalmente al entorno empresarial, corporativo y de grandes centros de datos. Su distribución comercial es Red Hat Enterprise Linux (RHEL), pero cuenta con alternativas comunitarias excelentes como Fedora (de vanguardia tecnológica) y Rocky Linux o AlmaLinux (réplicas estables para servidores). Utiliza paquetes .rpm y el gestor dnf. Su enfoque está diseñado para entornos donde la seguridad corporativa, las auditorías de sistemas y el soporte técnico empresarial son indispensables.

Familia Arch Linux

Es una distribución orientada a usuarios intermedios y avanzados que buscan el control total de su sistema. Sigue la filosofía KISS (*Keep It Simple, Stupid* - Manténlo Simple, Tonto), lo que significa que el sistema se instala vacío, en modo texto, y el **Técnico** debe construirlo pieza por pieza, instalando solo lo estrictamente necesario. Utiliza el gestor de paquetes pacman y adopta un modelo de actualización continua denominado *Rolling Release* (el sistema se actualiza constantemente sin necesidad de reinstalar versiones mayores cada año).

Característica	Familia Debian	Familia Red Hat	Familia Arch Linux
Enfoque Principal	Estabilidad y universalidad	Entorno empresarial y servidores	Personalización y minimalismo
Gestor de Paquetes	apt (paquetes .deb)	dnf / yum (paquetes .rpm)	pacman (paquetes tar.zst)



Ciclo de Lanzamiento	Versiones fijas (cada 2 años aprox.)	Versiones fijas (cada 3-5 años)	Actualización continua (<i>Rolling Release</i>)
Dificultad de Uso	Baja a Media (Muy amigable)	Media (Enfocada a administración)	Alta (Requiere experiencia en consola)



1.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS (FHS) EN LINUX

A diferencia de otros sistemas operativos que asignan una letra de unidad a cada partición del disco duro (como C:, D: o E:), en Linux **todo es un archivo** y todo cuelga de un único punto de origen llamado **Directorio Raíz**, representado exclusivamente por una barra diagonal (/).

Para evitar que cada distribución organizara los archivos en carpetas diferentes, se creó el **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)** o Estándar de Jerarquía del Sistema de Archivos. Este estándar define exactamente para qué sirve cada directorio en cualquier sistema operativo Linux. A continuación, se detallan las carpetas esenciales que todo **Técnico en Sistemas Informáticos** debe conocer de memoria:



1. /boot: Contiene los archivos necesarios para el arranque del sistema, incluyendo el Kernel de Linux y el cargador de arranque GRUB (Grand Unified Bootloader). Si esta carpeta se daña o se llena, la computadora no podrá encender.
2. /etc: Es el centro de control del sistema. Guarda los archivos de configuración de todo el software instalado y de los servicios de red. Todos los archivos aquí dentro son de texto plano, lo que significa que se pueden editar con un editor de notas simple para cambiar el comportamiento del sistema.
3. /home: Es el espacio asignado para los usuarios comunes del sistema. Cada usuario tiene su propia subcarpeta aquí (por ejemplo, /home/director o /home/estudiante). Es el equivalente a "Mis Documentos" y es el único lugar donde un usuario común tiene permiso total para crear, borrar y modificar archivos.
4. /root: Es la carpeta personal exclusiva del Administrador del Sistema (también conocido como superusuario o root). Está separada de /home por motivos estrictos de seguridad.
5. /bin y /sbin: Almacenan los archivos ejecutables (los comandos) del sistema. /bin contiene comandos básicos que pueden usar todos los usuarios (ls, cp, mkdir), mientras que /sbin guarda ejecutables de administración del sistema destinados al uso del superusuario (iptables, fdisk, shutdown).
6. /var: Contiene archivos de tamaño variable o datos dinámicos creados durante el funcionamiento de la computadora, como las colas de impresión, las bases de datos locales y, fundamentalmente, los archivos de registro del sistema (*logs*) que registran todo lo que ocurre en el equipo.
7. /dev: Contiene archivos especiales que representan a los dispositivos de hardware conectados a la computadora. Por ejemplo, el primer disco duro se representa como /dev/sda, y su primera partición como /dev/sda1. Linux interactúa con las piezas físicas leyendo y escribiendo en estos archivos de dispositivos.



1.3. INSTALACIÓN DE LINUX (DUAL-BOOT, PARTICIONES SWAP, ROOT, HOME)

La instalación de Linux en entornos educativos requiere una estrategia que maximice los recursos existentes. El concepto de **Dual-boot** (Arranque Dual) permite que una misma computadora aloje dos sistemas operativos independientes en el mismo disco duro (por ejemplo, Windows y Linux). Al encender el equipo, el menú del cargador de arranque GRUB permitirá al usuario elegir si trabajará con la plataforma de software libre o con la preexistente.

Para realizar una instalación profesional y limpia en el laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo, el **Técnico** debe abandonar el particionamiento automático y realizar un esquema manual. Esto garantiza que una falla en el sistema de archivos o una saturación de datos en una sección no afecte la operatividad de toda la máquina. Las particiones obligatorias y recomendadas son las siguientes:

Partición Raíz (/)

Es el corazón del sistema operativo. Aquí se instalarán todos los programas, librerías, controladores y herramientas del sistema. El tipo de sistema de archivos recomendado actualmente es **EXT4**, caracterizado por su alta tolerancia a fallos mediante mecanismos de registro diario (*journaling*). Su espacio mínimo sugerido es de 30 GB a 50 GB.

Partición Home (/home)

Es fundamental separar la carpeta /home en una partición completamente independiente del resto del sistema. ¿Por qué? Si el sistema operativo sufre un percance crítico y requiere una reinstalación completa, el **Técnico** puede formatear la partición raíz (/) sin alterar ni borrar los documentos, configuraciones y datos personales de los usuarios almacenados en /home. Ocupa el espacio restante disponible del disco duro.

Partición de Intercambio (Swap)

La memoria Swap o área de intercambio es un espacio en el disco duro que Linux utiliza como "memoria RAM virtual". Cuando la memoria RAM física de la computadora se llena por completo con programas abiertos, el sistema traslada los procesos que están inactivos a la partición Swap para liberar espacio en la memoria RAM rápida.



También es el espacio requerido para permitir la hibernación del equipo. En equipos modernos con abundante memoria RAM (8 GB o más), la Swap puede configurarse con tamaños pequeños (2 GB a 4 GB) o mediante un archivo dinámico. En equipos de menor rendimiento, la regla clásica dicta asignar un tamaño equivalente a 1.5 o 2 veces la memoria RAM física disponible.



1.4. ADMINISTRACIÓN BÁSICA DESDE EL MODO GRÁFICO (GUI)

Aunque la terminal es el espacio natural de trabajo avanzado, las Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) en Linux han alcanzado un nivel de madurez excepcional que facilita la transición de los usuarios administrativos y estudiantes de primeros ciclos. Los entornos de escritorio más populares y robustos son **GNOME** (moderno, limpio, con flujos de trabajo basados en actividades) y **KDE Plasma** (altamente personalizable, con una disposición de menús e iconos familiar para usuarios de sistemas tradicionales).

Desde el entorno gráfico, un **Técnico** puede resolver de forma ágil y visual las operaciones cotidianas de mantenimiento en el laboratorio:



Gestión de Usuarios y Grupos

A través de los paneles de configuración del sistema (como gnome-control-center o las Preferencias del Sistema de KDE), se proporciona una interfaz intuitiva para crear cuentas de usuario locales, asignar contraseñas seguras, definir imágenes de perfil y especificar privilegios.

Para nuestro contexto del CEA, se pueden configurar de forma gráfica dos perfiles claros: usuarios de tipo "Estándar" para los alumnos que asisten a las sesiones prácticas de los diferentes barrios, y usuarios de tipo "Administrador" protegidos por contraseña para el personal docente y administrativo.

Administración de Almacenamiento y Discos

Herramientas visuales como **GParted** o la utilidad de **Discos de GNOME** permiten examinar la salud de las unidades de almacenamiento mediante diagnósticos S.M.A.R.T., formatear unidades de almacenamiento flash (pendrives) traídas por estudiantes, montar de manera segura discos externos de respaldo y redimensionar volúmenes de almacenamiento sin necesidad de recordar complejos modificadores de comandos.

Centros de Software y Repositorios

La instalación de software en Linux se realiza mediante un ecosistema seguro controlado. En lugar de navegar por internet descargando instaladores de fuentes desconocidas que comprometan la seguridad de la red institucional, el modo gráfico ofrece tiendas de aplicaciones integradas (como *GNOME Software* o *Discover*).

Estas tiendas se conectan de forma segura a los **repositorios oficiales** de la distribución (servidores remotos repletos de software libre previamente verificado y compilado). Con un solo clic, el usuario administrativo puede instalar herramientas ofimáticas como LibreOffice o navegadores web como Mozilla Firefox de manera totalmente legítima.

1.5. NAVEGACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS POR CONSOLA (CLI)

La Interfaz de Línea de Comandos (CLI) es el verdadero superpoder de un **Técnico en Sistemas Informáticos**. Permite gestionar sistemas de forma remota a través de redes lentas, automatizar



tareas repetitivas mediante guiones de comandos (*scripts*) y resolver problemas cuando el entorno gráfico no puede iniciar por falta de recursos o fallos en controladores de video.

Para operar eficientemente en la consola, se deben dominar los comandos fundamentales de navegación y manipulación de datos. A continuación, se presenta la caja de herramientas esenciales con ejemplos prácticos basados en la estructura administrativa de Pailón:

pwd (Print Working Directory)

Muestra en la pantalla la ruta absoluta del directorio exacto en el que te encuentras posicionado en ese instante.

Bash

```
pwd
# EL sistema responderá mostrando algo como: /home/estudiante
```

ls (List)

Enumera el contenido (archivos y carpetas) de un directorio. Admite modificadores indispensables: -l muestra los detalles en forma de lista larga (permisos, dueño, tamaño y fecha de modificación) y -a incluye los archivos ocultos (aquellos cuyo nombre empieza con un punto .).

Bash

```
ls -la /home/estudiante/Documentos
# Lista todos los archivos, detallando permisos y tamaños de forma legible
```

cd (Change Directory)

Permite trasladarse de una carpeta a otra a lo largo de la jerarquía del sistema. Se puede usar con rutas absolutas (desde la raíz /) o relativas (desde donde estás parado). El uso de cd .. permite retroceder un nivel hacia la carpeta contenedora superior.

Bash



```
cd /home/estudiante/Documentos/DulceTentacion  
# Cambia de directorio directamente a la carpeta del proyecto sociocomunitario
```

mkdir (Make Directory)

Crea una o varias carpetas nuevas en la ruta especificada. El parámetro -p permite crear una estructura completa de carpetas anidadas que no existían previamente.

Bash

```
mkdir -p Pailon/BarrioSao/LaboratorioCEA  
# Crea tres niveles de carpetas de forma jerárquica con un único comando
```

cp (Copy)

Copia archivos o directorios de un lugar a otro. Para copiar carpetas completas con todo su contenido interno, se debe agregar de forma obligatoria el modificador -r (recursivo).

Bash

```
cp lista_asistencia.txt /home/estudiante/Documentos/Resupuestos_Respaldos/  
# Copia el archivo de texto especificado hacia el directorio de respaldos
```

mv (Move)

Mueve un archivo o carpeta permanentemente de su ubicación original a una nueva ubicación. También se utiliza en Linux para renombrar archivos si se mantiene la misma ruta pero se cambia el nombre final del elemento.

Bash

```
mv nota_falsa.txt /home/estudiante/Documentos/nota_oficial.txt  
# Renombra el archivo en la misma ruta cambiándole el nombre de origen
```

rm (Remove)

Elimina archivos de forma definitiva. **¡Cuidado!** En la terminal de Linux no existe una "Papelera de Reciclaje". Lo que borras con este comando se elimina de inmediato. Para borrar carpetas con



todo su contenido, se utiliza `rm -rf` (eliminación recursiva y forzada). Debe usarse con extrema precaución.

Bash

```
rm /home/estudiante/Documentos/temporal.log  
# Elimina permanentemente el archivo de registro innecesario
```



1.6. TENDENCIAS MODERNAS: ADMINISTRACIÓN AUTOMATIZADA DE SERVIDORES LINUX

En el panorama tecnológico contemporáneo, la administración manual de computadoras una por una está quedando en el pasado. Los **Técnicos** de hoy aplican conceptos avanzados denominados **Infraestructura como Código (IaC)**. Esto significa escribir archivos de texto con instrucciones estructuradas para que herramientas automatizadas configuren decenas de servidores Linux al mismo tiempo a través de la red, garantizando que todos tengan exactamente los mismos programas y configuraciones de seguridad sin margen de error humano.

La herramienta líder mundial en este sector es **Ansible**. Ansible funciona de manera simple: no requiere instalar software pesado en los clientes (es *agentless*), sino que utiliza una conexión



segura SSH (Secure Shell) para conectarse desde la computadora del administrador hacia todas las máquinas del laboratorio o servidores en la nube. Las configuraciones se escriben en archivos con un formato limpio llamado **YAML**.

Para ilustrar este concepto de vanguardia, a continuación se presenta un fragmento real de un libro de jugadas (*Playbook*) de Ansible que un **Técnico** podría ejecutar en el CEA Herman Ortiz Camargo para instalar de forma masiva el servidor web Apache en todas las computadoras del Barrio Saó con un solo enter:

YAML

```
-  
--# Playbook para automatizar La configuración del servidor web del CEA- name:  
Configurar Servidor de Contenido Educativo CEA hosts: computadoras_Laboratorio  
become: true # Ejecutar Las tareas con privilegios de superusuario (root)  
tasks: - name: Asegurar que el servidor web Apache esté instalado  
(Debian/Ubuntu) apt: name: apache2 state: present  
update_cache: true # Actualiza La lista de repositorios antes de instalar -  
name: Iniciar y habilitar el servicio web para que arranque con el equipo  
service: name: apache2 state: started enabled: true #  
Garantiza el inicio automático tras apagones de energía
```

1.7. LINUX EN LA ERA DE LOS CONTENEDORES (DOCKER)

Otra revolución indispensable en el perfil de un **Técnico** moderno es el uso de **Contenedores de Software**, representados por la plataforma **Docker**. Tradicionalmente, si querías probar un sistema de notas o una base de datos en el servidor del CEA, debías instalar docenas de librerías y dependencias que muchas veces chocaban entre sí, rompiendo el sistema operativo.

Los contenedores solucionan esto aislando las aplicaciones de forma lógica. A diferencia de una máquina virtual tradicional (que simula una computadora completa con hardware virtualizado, consumiendo gigabytes de memoria RAM y mucho espacio en disco), un contenedor Docker comparte el mismo Kernel de Linux del sistema anfitrión. Esto permite empaquetar una aplicación con todo lo necesario para ejecutarse de forma independiente en un paquete ultra liviano que pesa apenas unos cuantos megabytes y se inicia en menos de un segundo.

Un **Técnico en Sistemas Informáticos** puede usar Docker para levantar entornos de prueba o servicios definitivos en cuestión de segundos, garantizando que el software funcionará



exactamente igual en una vieja computadora del laboratorio de Pailón que en el servidor de nube más moderno del mundo.

1.8. OPTIMIZACIÓN DEL KERNEL IMPULSADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La optimización de sistemas operativos está viviendo una transformación radical gracias a la integración de modelos de Inteligencia Artificial y Machine Learning directamente conectados al monitoreo del núcleo del sistema operativo Linux. En servidores modernos de alto rendimiento, se utilizan herramientas inteligentes como **TuneD** combinadas con algoritmos predictivos.

Estos sistemas analizan en tiempo real los patrones de uso de hardware de la máquina: miden los picos de lectura de disco, el tráfico de red proveniente de los diferentes terminales del centro y el uso de los hilos del procesador. Basándose en estos datos dinámicos, la IA modifica en caliente parámetros internos del Kernel de Linux (parámetros de sysctl), reasignando dinámicamente la prioridad de los procesos, ajustando los algoritmos de caché de disco y optimizando el consumo energético de los equipos informáticos. Esto reduce los costos operativos y alarga la vida útil del hardware tecnológico de la institución.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ *Mitos vs. Realidades*

En el ámbito informático regional circulan ideas equivocadas heredadas de épocas pasadas. Es deber del profesional desmitificarlas con argumentos técnicos sólidos.

Mito	Realidad
"Linux es sumamente difícil de usar y solo está hecho para programadores avanzados a través de pantallas negras."	Las distribuciones modernas cuentan con interfaces gráficas amigables, elegantes e intuitivas (como GNOME o KDE) que permiten a cualquier persona usar el equipo para tareas cotidianas con el mouse.
"En Linux no hay programas buenos y no se pueden abrir los archivos de oficina comunes como Word o Excel."	Linux cuenta con suites ofimáticas potentes y profesionales como LibreOffice y OnlyOffice que son 100% compatibles con los formatos comerciales modernos (.docx, .xlsx, .pptx).



□ **Glosario de Términos**

1. **Kernel:** El núcleo o componente central de un sistema operativo. Se encarga de actuar como intermediario directo entre el software de las aplicaciones y los componentes físicos del hardware (procesador, memoria, periféricos).
2. **Repositorio:** Un servidor web centralizado y seguro donde una distribución Linux almacena de forma ordenada miles de paquetes de software verificados y listos para ser instalados a través de la red.
3. **FHS (Filesystem Hierarchy Standard):** Estándar industrial que define la estructura organizativa y la ubicación obligatoria de las carpetas y archivos dentro de cualquier sistema operativo basado en Linux.
4. **GRUB (Grand Unified Bootloader):** Programa de gestión de arranque múltiple que se ejecuta al encender la computadora, permitiendo al usuario seleccionar qué sistema operativo desea cargar en la memoria.
5. **Código Fuente:** El conjunto de líneas de texto escritas por programadores en un lenguaje de desarrollo que definen las instrucciones de un software. En el software libre, este código es público y modificable por cualquiera.

□ **Ponte a Prueba**

Selecciona la opción correcta para cada una de las siguientes interrogantes:

1. Si un Técnico en Sistemas Informáticos necesita realizar modificaciones en la configuración general de un servicio de red en Linux, ¿en qué directorio del FHS debe buscar los archivos de configuración correspondientes?

1. a) /bin
2. b) /var
3. c) /etc (Correcta)



2. ¿Cuál es la libertad del Software Libre que garantiza específicamente que un estudiante del CEA pueda realizar copias exactas del sistema y regalárselas a sus vecinos del Barrio Central Fátima para ayudar a la comunidad?

1. a) Libertad 0
2. b) Libertad 2 (Correcta)
3. c) Libertad 1

3. ¿Qué comando de la terminal CLI se debe emplear para cambiarse de directorio actual y trasladarse rápidamente hacia la ruta /home/estudiante/Documentos?

1. a) pwd
2. b) mkdir
3. c) cd (Correcta)



VALORACIÓN



IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD TECNOLÓGICA EN PAILÓN

El despliegue de plataformas Linux en un Centro de Educación Alternativa no representa únicamente una decisión técnica conveniente para ahorrar dinero en licencias comerciales; constituye un acto de **responsabilidad social, soberanía tecnológica y sostenibilidad medioambiental** de gran alcance.

Desde la perspectiva del desarrollo social, el uso de software propietario genera una brecha de exclusión digital severa. Obligar a estudiantes de escasos recursos económicos de barrios como María Belén, San Antonio o Las Misiones a adquirir licencias de software privativo para poder continuar sus estudios de informática en casa, fomenta indirectamente la piratería de software. Esta práctica expone los equipos familiares a virus informáticos, troyanos y robo de información privada mediante activadores ilegales distribuidos en internet. El Software Libre rompe estas barreras de forma ética, brindando de manera legal a cada habitante de Pailón las mismas



herramientas profesionales de alta tecnología sin costo alguno, democratizando el acceso real al conocimiento tecnológico calificado.

En el aspecto medioambiental, la informática sufre una epidemia global denominada **obsolescencia programada**. Las corporaciones de software propietario diseñan sus nuevas versiones para que exijan procesadores de última generación y cantidades masivas de memoria RAM, convirtiendo computadoras perfectamente funcionales en "basura electrónica" (*e-waste*) de la noche a la mañana.

Nuestra población de Pailón no está al margen de este impacto global. Las distribuciones Linux se caracterizan por una gestión de recursos internos sumamente eficiente, optimizada y modular. Un **Técnico** comprometido con el medio ambiente puede tomar computadoras consideradas obsoletas por otros sistemas, instalar un entorno Linux optimizado y devolverles una vida útil operativa y fluida de muchos años. Esto evita la acumulación de chatarra tecnológica contaminante y reduce los gastos económicos de la comunidad, demostrando que la informática puede ser una disciplina limpia, ética y profundamente comunitaria.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO: ESTRUCTURACIÓN DEL SERVIDOR DE PROYECTOS EN EL CEA

Objetivo del Laboratorio

Aplicar de forma integrada el particionamiento de discos, la navegación y la gestión avanzada de archivos por consola (CLI) para construir la estructura de carpetas que almacenará las planificaciones de los proyectos socio-comunitarios productivos (PSP) en el servidor central del CEA Herman Ortiz Camargo.

Equipamiento Necesario

1. Una computadora de laboratorio del Barrio Saó con sistema operativo Linux instalado.
2. Acceso a la interfaz de línea de comandos (Terminal).



3. Privilegios de administración en el sistema.

Procedimiento Ejecutado por el Técnico (Paso a Paso)

Paso 1: Verificación de la ubicación y el disco actual

Abre la terminal de comandos del sistema. Lo primero que debes hacer como **Técnico** es identificar de forma segura en qué lugar de la jerarquía de archivos te encuentras y revisar el estado de las particiones de almacenamiento del equipo para asegurarte de que el disco /dev/sda tenga espacio suficiente en la partición /home.

Bash

```
# 1. Imprimir el directorio de trabajo actual en la pantalla pwd
# Explicación: Confirma que estás situado dentro de tu espacio personal de usuario.
# 2. Listar las particiones de disco montadas en el sistema de manera legible df -h
# Explicación: Muestra el tamaño total, el espacio ocupado y disponible de todas las particiones del equipo.
```

Paso 2: Creación de la estructura base del proyecto institucional

Vamos a simular la creación de un directorio seguro en la raíz de datos del sistema para organizar de forma ordenada la información de los diferentes barrios de Pailón involucrados en las ferias productivas del CEA. Usaremos parámetros avanzados para crear toda la ruta en un solo paso.

Bash

```
# Crear de forma recursiva la jerarquía completa de carpetas del proyecto
PSPmkdir -p /home/estudiante/Proyectos_CEA/PSP_DulceTentacion/Barrios_Pailon
# Explicación: El parámetro -p crea automáticamente las carpetas intermedias que no existan.
```

Paso 3: Generación de carpetas de control barrial por consola

Accede a la subcarpeta que acabas de crear y genera de forma simultánea los directorios específicos para los barrios donde se recolectarán los insumos de repostería y se realizarán los eventos comunitarios de la feria institucional.



Bash

```
# 1. Trasládase al directorio de Los barrios de Pailón utilizando una ruta absolutacd /home/estudiante/Proyectos_CEA/PSP_DulceTentacion/Barrios_Pailon/  
# 2. Crear tres carpetas independientes al mismo tiempo usando llaves organizadorasmkdir Barrio_Sao Barrio_Central_Fatima Barrio_24_Septiembre  
# Explicación: Creas estructuras limpias para organizar datos de Logística comunitaria.
```

Paso 4: Simulación de archivos de planificación y auditoría de permisos

Para comprobar que la estructura es operativa, crearemos un archivo de texto plano vacío dentro del directorio del Barrio Central Fátima que representará el plan de distribución de los productos del CEA que se comercializarán frente a la iglesia central de Pailón. Luego, revisaremos detalladamente sus atributos y pesos.

Bash

```
# 1. Crear un archivo de texto vacío usando el comando touchtouch  
Barrio_Central_Fatima/plan_comercial_iglesia.txt  
# Explicación: Genera un archivo con tamaño inicial de 0 bytes para pruebas de sistemas.  
# 2. Listar detalladamente el contenido de la carpeta para verificar su existencialsl -l Barrio_Central_Fatima/  
# Explicación: El comando ls -l te mostrará los permisos de lectura/escritura, el usuario dueño y la fecha.
```

Paso 5: Copia de seguridad y operaciones de mantenimiento

Como todo buen administrador de servidores Linux, debes resguardar la información ante contingencias informáticas. Duplicaremos el plan comercial generado y simularemos el traslado del original hacia una carpeta general de auditorías institucionales de la dirección del CEA.

Bash

```
# 1. Crear la carpeta de respaldos generales en la raíz del proyectomkdir -p  
/home/estudiante/Proyectos_CEA/Respaldos_Seguridad  
# 2. Copiar de forma segura el archivo del plan comercial hacia la carpeta de respaldoscp Barrio_Central_Fatima/plan_comercial_iglesia.txt  
/home/estudiante/Proyectos_CEA/Respaldos_Seguridad/plan_comercial_iglesia_RESPALDO.txt  
# 3. Mover el archivo original cambiándole el nombre para denotar que ha sido
```



```
aprobado mv Barrio_Central_Fatima/plan_comercial_iglesia.txt  
Barrio_Central_Fatima/plan_comercial_APROBADO.txt  
# Explicación: Se usó mv para cambiar el nombre del archivo de forma definitiva  
en un solo comando.
```

Producto o Resultado Requerido

Al finalizar la práctica en el laboratorio del Barrio Saó, el estudiante deberá ejecutar el comando de visualización estructural en la consola para demostrar el cumplimiento estricto del laboratorio:

Bash

```
ls -R /home/estudiante/Proyectos_CEA/  
# Muestra de forma recursiva toda la estructura generada para validar el trabajo  
del Técnico.
```

RECURSOS ADICIONALES

1. The Linux Documentation Project (TLDP)

Un esfuerzo comunitario global de gran valor histórico y técnico que recopila una biblioteca masiva de manuales detallados, guías paso a paso (*HOWTO*s) y documentos de nivel profesional sobre el funcionamiento interno, administración de redes y configuraciones del Kernel de Linux. Es un recurso ideal para consultas profundas.

2. Manuales Oficiales de Debian (Debian Administrator's Handbook)

La guía definitiva, exhaustiva y mantenida de manera oficial por los desarrolladores principales de Debian. Este manual abarca desde los conceptos básicos de instalación en el hardware y la gestión del sistema de paquetes avanzados con apt, hasta la configuración de servicios complejos de servidores web, seguridad perimetral y firewalls en entornos de producción real.

3. Guía de Administración del Sistema de Archivos FHS (Linux Foundation)

El documento técnico oficial que detalla las especificaciones formales del estándar FHS. Es mantenido por la Fundación Linux y representa el manual normativo obligatorio para entender las razones de diseño arquitectónico detrás de cada directorio y archivo de sistema de la plataforma informática Linux a nivel corporativo global.